

使用 Gemini CLI 和 CI/CD 技能部署應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/next26/cicd-skills?hl=zh-tw>

步驟數：6

使用 Gemini CLI 和 CI/CD 擴充功能部署應用程式。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 設定 Gemini CLI](#)
4. [4. 部署應用程式](#)
5. [5. 清除所用資源](#)
6. [6. 恭喜](#)

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將使用 **Gemini CLI** 和 **CI/CD 擴充功能**，體驗平台工程的「從零到英雄」工作流程。您將扮演企業開發人員，建構應用程式 (例如 Spring Petclinic 示範或 Python Flask 應用程式)，然後部署至 Google Cloud 並分享。

您可以使用自然語言引導 Gemini，不必手動設定複雜的管道。代理程式會分析專案、建議小型目標執行階段 (例如 **Google Cloud Run**)、執行外洩密鑰的安全掃描，並處理部署作業，為您提供可用的網址。

學習內容

- 複製存放區 (您可以使用自己的存放區，或 Spring Petclinic 等試用版應用程式)。
- 安裝及設定 **Gemini CLI** 和 **CI/CD 擴充功能**。
- 使用 `deploy my application` 等提示詞觸發部署技能。
- 親眼見證 Gemini 分析專案、建議使用 Cloud Run、執行安全性檢查，以及部署應用程式。
- 確認應用程式正在執行。

軟硬體需求

- 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)。
- 已啟用計費功能的 Google Cloud 專案。

本程式碼研究室適合各種程度的開發人員，包括初學者。

本實驗室的 Google Cloud 資源採用「即付即用」(以用量計費) 的收費方式。執行本程式碼研究室的總費用應低於 **\$5 美元**。

2. 事前準備

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

帳單設定

建立或選取 Google Cloud 專案

建立 Google Cloud 專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，[選取或建立 Google Cloud 專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。

啟動 Cloud Shell

Cloud Shell 是在 Google Cloud 中運作的指令列環境，已預先載入必要工具。

1. 點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。
2. 連至 Cloud Shell 後，請驗證您的驗證：

□□□

```
gcloud auth list
```

3. 確認專案已設定完成：

□□□

```
gcloud config get project
```

4. 如果專案未如預期設定，請設定專案：

```
export PROJECT_ID=<YOUR_PROJECT_ID>
gcloud config set project $PROJECT_ID
```

啟用 API

在 Cloud Shell 中執行下列指令，啟用本實驗室的所有必要 API：

```
gcloud services enable \
  cloudbuild.googleapis.com \
  run.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com
```

3. 設定 Gemini CLI

在這個步驟中，您會安裝及設定 Gemini CLI 和 CI/CD 擴充功能。

1. **確認已安裝 Gemini CLI**。如果尚未安裝，請按照 [Gemini CLI 入門指南](#) 中的操作說明進行安裝。
2. **登入**：建議使用 Google 帳戶登入。詳情請參閱 [驗證指南](#)。
3. **安裝 CI/CD 擴充功能**：執行下列指令，從 GitHub 安裝擴充功能：

```
gemini extensions install https://github.com/gemini-cli-extensions/cicd
```

您可以列出已安裝的擴充功能，驗證擴充功能安裝作業：

```
gemini extensions list
```

4. **設定應用程式預設憑證 (ADC)**：CI/CD 擴充功能需要設定 ADC。執行作業：

```
gcloud auth login  
gcloud auth application-default login
```

5. **設定預設專案和區域**：建議您為 ADC 設定 `gcloud` 的預設專案和配額專案。將 `<PROJECT_ID>` 替換為實際值 (例如 `my-project`)：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>  
gcloud auth application-default set-quota-project <PROJECT_ID>
```

4. 部署應用程式

現在您可以使用 Gemini CLI 和 CI/CD 擴充功能部署應用程式。

複製存放區

在本實驗室中，我們將使用熱門的 **Spring Petclinic** 範例應用程式。如果已有使用支援執行階段 (例如 Python/Flask、Java/Spring Boot 等) 的應用程式，也可以使用自己的應用程式。

1. 複製存放區並前往該目錄：

```
git clone https://github.com/spring-projects/spring-petclinic.git
cd spring-petclinic
```

提示 Gemini 部署

1. 從專案目錄啟動 Gemini CLI：

```
gemini
```

2. 進入 Gemini CLI 殼層後，請使用 CI/CD 擴充功能部署應用程式。你可以使用簡單的自然語言提示：

```
deploy my application
```

接下來呢？

Gemini 會啟用 `google-cicd-deploy` 技能並執行下列動作：

- **分析專案**：系統會識別應用程式類型 (例如 Spring Boot)。
- **建議執行階段**：系統會建議合適的執行階段，例如 **Google Cloud Run**。
- **安全性掃描**：使用 MCP 工具掃描外洩的密鑰。如果系統提示，請允許工具執行。
- **擷取設定**：這會使用 `gcloud` 讀取目前的專案環境。
- **建議參數**：系統會顯示部署參數的合理預設值，並要求您確認。

查看建議設定，然後確認部署作業。

完成後，Gemini 會提供執行中應用程式的 **網址**。

你看看！您已透過自然語言互動方式，部署可正常運作的網站。

步驟 5 · 約 2 分鐘

5. 清除所用資源

如要避免系統持續向您的 Google Cloud 帳戶收費，請刪除本程式碼研究室建立的資源。

如果您已部署至 Cloud Run，可以使用下列指令刪除服務 (請將 替換為您的運算區域，例如 `us-central1`)：

```
gcloud run services delete spring-petclinic --region <REGION>
```

或者，如果您為這個程式碼研究室建立了專屬專案，可以刪除整個專案：

```
gcloud projects delete <YOUR_PROJECT_ID>
```

6. 恭喜

恭喜！您已成功使用 Gemini CLI 和 CI/CD 擴充功能，透過自然語言提示將應用程式部署至 Google Cloud Run。

目前所學內容

- 如何安裝及設定 **Gemini CLI** 和 **CI/CD 擴充功能**。
- 如何使用自然語言觸發部署流程。
- 瞭解 Gemini 如何分析專案、處理安全性掃描，以及建議執行階段。

後續步驟

- 使用 CI/CD 擴充功能探索更多進階提示，例如設計完整管道或產生 Terraform。
- 請參閱 [CI/CD 擴充功能](#)。
- 進一步瞭解 [Developer Connect](#)。

參考文件

- [Developer Connect 說明文件](#)
 - [Cloud Run 說明文件](#)
 - [Cloud Build 說明文件](#)
-